

Pregunta Teórica (No va a valor mucho ni ser muy larga)

MVC

PILAS Y COLAS

todo lo que sea.class en adelante y estructuras de datos más avanzadas

NO va a valorar cosas más sencillas ya valoradas en el otro examen, por ejemplo, crear un tablero o imprimir un array.

Repasar lo aprendido

Hacer el examen de nuevo en casa

Modelo Vista Controlador:

Orden: Vista, Modelo, Controlador

VISTA:

- Diseñar el menú principal (Fácil y practicable en el examen)
- Importamos scanner y creamos la clase Vista o cómo la queramos llamar
- Añadir métodos para pedir los datos (el uso principal de la Vista)
- Crear métodos para mostrar las listas (no gestionarlas, que es distinto)
-

MODELO

- Contiene los **datos** y la **lógica de negocio**.
- No muestra nada, no pide nada.
- Gestiona listas, arrays, estructuras, operaciones.
- Ejemplos:
 - Clase `Alumno`
 - Lista de alumnos
 - Operaciones CRUD (añadir, borrar, modificar)

2. VISTA

- Se encarga de **mostrar información** al usuario y **pedir datos**.
- No procesa lógica.
- Usa `Scanner` para pedir datos.
- Métodos típicos:
 - `mostrarMenu()`
 - `pedirNombre()`
 - `mostrarListaAlumnos()`

Regla básica: *La vista nunca modifica los datos. Solo pide y muestra.*

3. CONTROLADOR

- Es el “cerebro” del programa.
- Recibe entradas de la vista y ejecuta métodos del modelo.
- Decide qué hacer.
- Conecta la vista con el modelo.

Pilas (Stacks)

Una **pila** es una estructura de datos que funciona con el principio **LIFO (Last In, First Out)**. Es decir: **el último elemento en entrar es el primero en salir**.

Funcionamiento:

- Solo se puede acceder al **tope** de la pila.
- Las operaciones principales son:
 - **push**: insertar un elemento en la parte superior.
 - **pop**: eliminar y devolver el elemento superior.
 - **peek / top**: consultar el elemento superior sin retirarlo.
- Internamente puede implementarse con arrays o listas enlazadas.
- El flujo siempre ocurre **desde el tope**.

Ejemplos reales:

- Pila de platos.
- Historial de navegación (último sitio visitado es el primero que se deshace).
- Gestión de llamadas de funciones (call stack).

Colas (Queues)

Una **cola** es una estructura de datos que funciona con el principio **FIFO (First In, First Out)**. Es decir: **el primer elemento en entrar es el primero en salir**.

Funcionamiento:

- Los elementos ingresan por el **final** y salen por el **frente**.
- Operaciones principales:
 - **enqueue**: insertar un elemento al final.
 - **dequeue**: eliminar y devolver el primer elemento.
 - **peek / front**: consultar el primer elemento sin retirarlo.
- Puede implementarse con arrays circulares o listas enlazadas.